

مراجعة الفايصل

2 و 6 $V.L \rightarrow x = \text{عدد}$ $\rightarrow$ خط عمودي
 $H.L \rightarrow y = \text{عدد}$ $\rightarrow$ خط افقي

$x\text{-axis} \rightarrow y = 0$

$y\text{-axis} \rightarrow x = 0$

إذا أعطاني دالة وبرمها إذا
 الرقم برة + فوق

- تحت

إذا الرقم مع المجهول (x)

+ يسار

- يمين

Set up $\rightarrow$ حالة التكامل

ال Volumes الحجم

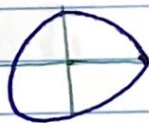
$$V = \pi \int_a^b \left[\underset{\text{الأقرب}}{C} - \underset{\text{الابتعد}}{D}^2 \right]$$

أول شيء أرسمه منحنى الدوال
 وبجدها أكتب نقاط التقاطع
 أرسم محور الدوان
 وبجدها أرسم الترتيب $\rightarrow$ تكون عودتي على محور الدوان

$$V = \pi \int_a^b \left[C^2 - D^2 \right]$$

Circles

$$x^2 + y^2 = r^2$$



1 Arc length طول القوس

إذا أعطاني دالة بملالة الـ x

8 و 1 $y = f(x)$
 $L = \int_a^b \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx} \right)^2} dx$

$x = f(y)$

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy} \right)^2} dy$$

إذا أعطاني دالة بملالة الـ y

أول شيء أرسمه القانون المكسج

وبجدها أكتب المشتقة وتربعها

وبجدها أخوض بالقانون

واكمل

إذا كانت عندك ثلاث حدود وبكتبا على شكل
كذلك الناتج هو وتر مثلث قائم الزاوية

$$\sqrt{(\quad)^2}$$

أخذ الجذر الأول وجذر الآخر واطل بينهم إشارة المماس

إذا بقي طول القوس للدالة

$$S(x) = \int_a^x \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$$

(1) اكتب القانون

(2) الشيف الدالة - اربطها

8 و 2

ال surface area مساحة السطح

إذا كان السطح مساحة السطح اعطى القانون

وهو حسب القانون المطبق

$$(1) x = f(y)$$

about y -axis

وقال about y اكتب الدالة

$$S = 2\pi \int_a^b f(y) \sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2} dy$$

$$(2) x = f(y)$$

about x -axis

وقال about x اكتب y

$$S = 2\pi \int_a^b y \sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2} dy$$

$$(3) y = f(x)$$

about x -axis

$$S = 2\pi \int_a^b f(x) \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx$$

$$(4) y = f(x)$$

about y -axis

$$S = 2\pi \int_a^b x \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx$$

8.3

ال center of mass مركز ثقل

علاقة احسب مركز ثقل الشكل الناتج بالانقسام

اول ثقل

$$A = \int_a^b [y_2 - y_1] dx$$

وسمها

$$\bar{x} = \frac{1}{A} \int_a^b x [y_2 - y_1] dx$$

وسمها

$$\bar{y} = \frac{1}{A} \int_a^b \frac{1}{2} [y_2^2 - y_1^2] dx$$

بشرط $y_2 > y_1$

اذا كان y وحدة في الناتج فبقيها دمج
علاقة احسب مركز الثقل

$$y = y$$

اذا احسب مساحة المثلث بدلالة y

$$\frac{y - y_1}{x - x_1} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \Rightarrow y = \dots$$

ال center of mass مركز ثقل m

moment of the system about the y-axis

$$M_y = \sum_{i=1}^n x_i m_i$$

$$M_x = \sum_{i=1}^n m_i y_i$$

$$\bar{x} = \frac{M_y}{m}$$

$$\bar{y} = \frac{M_x}{m}$$

لذا y -axis

$$M_y = m_1 x_1 + m_2 x_2 + \dots =$$

x -axis

$$M_x = m_1 y_1 + m_2 y_2 + \dots =$$

$$m = m_1 + m_2 + m_3 =$$

$$\bar{x} = \frac{M_y}{m}$$

$$\bar{y} = \frac{M_x}{m}$$

10, 1

Parametric Equations

عندما نكتب معادلات بارامترية لنكتبها على شكل $x = f(t)$ و $y = g(t)$ حيث t هي المتغير

t	x	y
نقطة البارامتر		

وبعد ذلك نكتب المعادلة (x, y) على مستوى الإحداثيات
عندما نكتب $x = f(t)$ و $y = g(t)$ فإن t هي المتغير

البارامترية $\sin t, \cos t$ استعمل

$$\sin^2 t + \cos^2 t = 1$$

البارامترية $\sinh t, \cosh t$ استعمل

$$\cosh^2 t - \sinh^2 t = 1$$

10, 2

إذا كانت $x = f(t)$ و $y = g(t)$ فإن t هي المتغير

$$x = f(t), y = g(t), a \leq t \leq b$$

$$L = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt$$

about x-axis

surface Area

$$S = 2\pi \int_a^b y ds$$

about y-axis

$$S = 2\pi \int_a^b x ds$$

$$ds = \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt$$

10, 2

إذا كان لدينا دالة $y = f(x)$ ولدينا نقطة (x_1, y_1) على المنحنى
slope

مشتقة y / مشتقة x

Slope of the tangent line

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{y'_{\text{مشتقة}}}{x'_{\text{مشتقة}}}$$

معادلة الخط

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

إذا أجبنا معادلة الخط

$P(x_1, y_1)$ هي y_1 و x_1

أول شيء أوجد نقطة
وعندها اشتق y

وهنا اشتق x

وعندها اكتبه قانون الخط
واكتب الدالة

$y/x = f(t)$

إذا أجبنا المشتقة الثانية tangent line

أول شيء أجب $\frac{dy}{dx}$ من غير الأعداد

وعندها الثاني $(\frac{dy}{dx})$

وعندها اكتب مشتقة x مع $\frac{dx}{dt}$ و $\frac{dy}{dt}$ و $\frac{d^2y}{dx^2}$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\frac{d}{dt} \left(\frac{dy}{dx} \right)}{\frac{dx}{dt}}$$

وعندها اكتب بالقانون

مشتقة الأولى
مشتقة x

concave up $\rightarrow y'' > 0$
concave down $\rightarrow y'' < 0$

10, 2

x-axis

T.L is Horizontal

إذا كان Horizontal $\frac{dy}{dx} = 0$

$$\frac{dy}{dx} = 0 \quad \text{الميل} = 0$$

T.L is Vertical

إذا كان Vertical $\frac{dy}{dx} = \infty$

$$\frac{dy}{dx} = DNE$$

$$\lim_{x \rightarrow a} \left| \frac{dy}{dx} \right| \rightarrow \infty$$

إذا كان الميل ∞ أو $-\infty$ $\frac{dy}{dx}$ ~~الميل~~

في Slope(1), Slope(2) = -1

$$\frac{dy}{dx} = y' = -1$$

إذا كان $\frac{dy}{dx}$ دالة بـ x ~~الميل~~

ويجب التمسك

$$A = \int y \, dx \quad \begin{matrix} \leftarrow \text{مساحة} \\ \text{تحت} \end{matrix}$$

10, 3

$$r = f(\theta)$$

النظام القطبي Polar system

النظام القطبي بـ x, y $\leftarrow P(r, \theta)$

عشان نحول الدالة لدالة بالنظام القطبي

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta$$

$$r^2 = x^2 + y^2, \quad \tan \theta = \frac{y}{x}$$

$r = f(\theta)$ θ ist Winkel zwischen

Arc length -

$$L = \int_a^b \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} d\theta$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{\frac{dr}{dt} \sin \theta + r \cos \theta}{\frac{dr}{dt} \cos \theta - r \sin \theta} = \frac{y \frac{dr}{r d\theta} + x}{x \frac{dr}{r d\theta} - y}$$

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

إذا كان عدد

اول ثبوت اول ثبوت $x = r \sin \theta$, $y = r \cos \theta$ x, y قسم

ويعتبر $P(x_i, y_i)$ هو التوزيع

وہا امتیاز x و y

وإذا كانت y و x و z متغيرات
وإذا كانت y و x و z متغيرات
وإذا كانت y و x و z متغيرات

والكفر والعادلة

→ Area between curves //

Alg Curves and Elliptic

$$A = \int_{\alpha}^{\beta} \frac{1}{2} r^2 d\theta$$

$$A = \int_{\alpha}^{\beta} \frac{1}{2} (r_1)^2 d\theta + \int_{\alpha}^{\beta} (r_2)^2 d\theta$$

Inside of side of ball

$$A = \int_a^b \left[\frac{1}{2} (inide)^2 - \frac{1}{2} (outBide)^2 \right] d\theta$$

واقف، احسب كل واحد من α و L_2 في β و γ و δ

out " " " "

in

تكملة بتساها بـ 10, 4

$$(1) \int_a^b \cos^2 \theta \, d\theta = \int_a^b \frac{1}{2} (1 + \cos 2\theta) \, d\theta$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} \left[\theta + \frac{1}{2} \sin 2\theta \right]_a^b$$

$$(2) \int_a^b \sin^2 \theta \, d\theta = \int_a^b \frac{1}{2} (1 - \cos 2\theta) \, d\theta$$

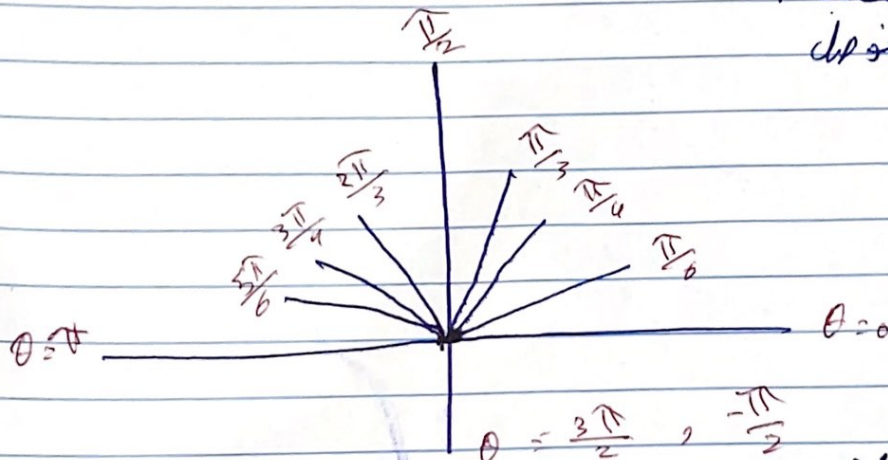
$$= \frac{1}{2} \left[\theta - \frac{1}{2} \sin 2\theta \right]_a^b$$

طريقة رسم الدوال المثلثية

$\theta \mid r$

1) اسوع المثلث

2) ثير θ ونصب r
نحدد النقاط ونوحد



جداول الزوايا								
θ	0	30	45	60	90	180	270	360
	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
sin	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0	-1	0
cos	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{1}{2}$	0	-1	0	1
tan	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$	غير معرف	0	غير معرف	0

7.1

مراجعة على الفيرست - التكاملات

Integration by Parts

$$\int u dv = uv - \int v du$$

$$\int_a^b u dv = [uv]_a^b - \int_a^b v du$$

متى استخدم التكامل بالتجزئة؟

(1) دالتين مختلفتين بالنوع

(2) $\ln$ أو $\log$ بزوجها

(3) دالة قياسية عكسية وجماعة

(4) بعض التكاملات الخاصة

u = سهلة للاشتقاق

dv = سهلة للتكامل

du =

v =

الترتيب حسب (السهولة)

$$u = \begin{cases} \ln, \log \\ \text{الدالة المثلثية العكسية} \\ \text{المعكوسية} \end{cases}$$

7.2

Trigonometric Integrals

الزوايا المثلثية

زوجي or زوجي

$$(1) \int \sin^m x \cos^n x dx$$

تقلل البنية الفردية بالدمج

$$\sin^2 x = 1 - \cos^2 x \text{ or } \cos^2 x = 1 - \sin^2 x$$

(2) if n and m even

تقلل الاثنين معاً

$$\sin^2 x = \frac{1}{2} [1 - \cos(2x)] \quad \cos^2 x = \frac{1}{2} [1 + \cos(2x)]$$

$$\int \frac{\tan^n x \sec^m x}{\cot^n x \csc x} dx$$

if n is odd

$$\tan^2 x = \sec^2 - 1, \quad \cot^2 x = \csc^2 - 1$$

if m is even (sec or csc)

$$\sec^2 x = \tan^2 x + 1 \quad \csc^2 x = \cot^2 x + 1$$

$$\boxed{7.2} \quad \sin A \cos B = \frac{1}{2} [\sin(A-B) + \sin(A+B)]$$

$$\sin A \sin B = \frac{1}{2} [\cos(A-B) - \cos(A+B)]$$

$$\cos A \cos B = \frac{1}{2} [\cos(A-B) + \cos(A+B)]$$

$\boxed{7.3}$ Trigonometric substitutions

$$x = a \sin(\theta) \Rightarrow \sqrt{a^2 - x^2} \Rightarrow \sqrt{a^2 \cos^2 \theta} \Rightarrow a \cos(\theta) \quad \theta \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$$

$$x = a \tan(\theta) \Rightarrow \sqrt{a^2 + x^2} \Rightarrow \sqrt{a^2 \sec^2 \theta} = a \sec(\theta) \quad \theta \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$$

$$x = a \sec(\theta) \Rightarrow \sqrt{x^2 - a^2} \Rightarrow \sqrt{a^2 \tan^2 \theta} = a \tan(\theta) \quad \theta \in [0, \pi]$$

(1) تكتب التحويلات المطلوبة

(2) نرمز المتغيرات

(3) نشتق التحويلات من هوية (1)

(4) نعوّض في التكامل

(5) نأخذ النهاية ونكتب النتيجة

(6) نكتب العلاقات المطلوبة

$$1 - \sin^2 \theta = \cos^2 \theta$$

$$1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta$$

$$\sec^2 \theta - 1 = \tan^2 \theta$$

(7) نرجع التكامل إلى 7.2 أو $\cos A \sin A$

7,4 Integration of rational functions by Partial fractions

إذا درج البسط أكبر من أو يساوي درجة المقام لازم ان نخرج قسمة
إذا ودرج البسط أصغر من درجة المقام

$$\frac{1}{(x)(x+1)} = \frac{A}{(x)} + \frac{\frac{Ax+B}{\text{المقام}}}{(x+1)} + \frac{C}{(x)}$$

أنواع المقامات والمقامات البسيطة وأنواع البسطات البسيطة

7,5 Strategy for integration

(1) نختار البسط u (متغير التفاضل)

(2) انتقاء البسط

(3) بعد التفاضل من البسط، البسط البسيط

(4) فنحن نستخدم في التكامل

ثم نحول التكامل إلى تكامل الحدوديات (كسور جزئية أو قسمة)
أو التكامل

7,8 Improper integral التكامل الخاطئ

(1) هو تكامل يتوقع على $+\infty$ أو $-\infty$ أو على حدود

(2) تكامل يتوقع على حدود تكامل الخاطئ (المقام)

$\infty \rightarrow \text{conv}$

$-\infty \rightarrow \text{div}$

فإن الحل بالتكامل ونستخدم تلك القواعد

نفس التكامل مع غير المحدود

أنواع البسطات

أنواع المقامات

رابعة للتسلسلات

Geometric Series :-

تلك " (رقم)

$$\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1}$$

↓

$$|r| < 1$$

div

لأن كل الموال عبارة عن رقم است n

$$\text{sum} = \frac{a}{1-r}$$

محوارة الحد

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

[1] اعوض في البداية والبيان انما هي من البرهان

[2] اعوض بالرقم الجديد

$$r = \frac{a_2}{a_1}$$

[4] احتم الثاني على الاول ←

$$S = \frac{a}{1-r}$$

(1) نجعل في البرهان على تلك الحالة

(2) نكتب قانون S_n وهي اعلمت ان يكون البرهان

(3) نشطب الحدود المتشابهة

(4) نكتب في النهاية للحدود المتبقية

$$S_n = a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_{n-2} + a_{n-1} + a_n$$

$$a_n = S_n - S_{n-1}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$$

↓

conv. sum =

↓

div No sum

Harmonic Series $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ div

Test for div

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$$

(1) ليس النهاية

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$$

(2) اذا كان

∴ $\sum a_n$ is div

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$$

اذا كان

فإن الاختبار

Integral Test

تسجلها اذا عطلنا ، التوقف ، التوقف

١٤ الدالّة لازم فتكون موجبة ومتعلّقة على الفترة

(2) المصنوع قبل - من طرف

$$I = \int_1^{\infty} f(x) dx = \lim_{t \rightarrow \infty} \int_1^t f(x) dx \quad (4)$$

$\text{div} \propto \text{displacement count}$ as displacement

BCT

1) مسألة لاداليف $\sin$ و $\cos$

$$\sin \leq 1 \quad \text{or} \quad \cos \leq 1 \quad \square$$

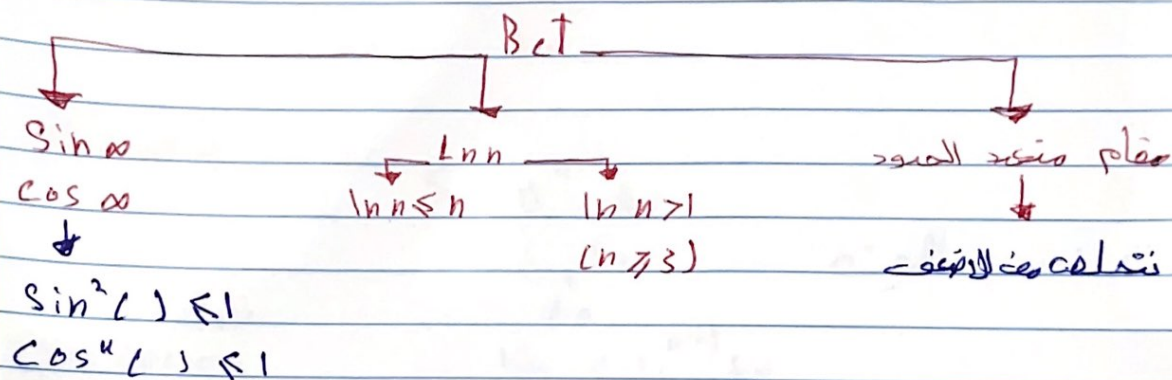
② خذوه الصُرف الكبير لشكل السؤال

(٥) تعريف المصداق المقاموسية بـ "علامة الشايك لا تغير"

$a_n \leq b_n$ conv. $\implies b_n$ conv. (if a_n is conv.)

 $a_n \geq b_n$ div

BCT الی ۱۹۳۱ء کاںہی (۵)



أهمية المقارنة بين الدول

ال إلى مقامه المرفوعة أقل من أن للسط متساوية والمردود موجب

① نضيف الدالة من المقام

② دفع القيمة الثابتة

④ منوع نفع السطح

[illegible]

١) تعريف الآلة البسيطة

(2) $\frac{1}{2} \log_e 2$

(۳) منوع من الملام

The P-series

$$\sum \frac{1}{n^p} \begin{cases} p > 1 \rightarrow \text{convergent} \\ p \leq 1 \rightarrow \text{div} \end{cases}$$

$$\sum \frac{\ln n}{n^k} \quad k \text{ positive constant}$$

$$\begin{aligned} 0 < k < 1 &\rightarrow \text{BCT} & \ln n > 1 \quad \forall n \geq 3 \\ k > 2 &\rightarrow \text{BCT} & \ln n < n \quad \forall n \geq 1 \\ 1 < k \leq 2 &\rightarrow \text{Integral test} \end{aligned}$$

The limit comparison Test

$\sum \frac{1}{n}$	$\sum \frac{1}{n^p}$	$\sum r^n$
Harmonic	P-series	$ r < 1$
div	$p > 1$ conv.	$ r \geq 1$ div
	$p \leq 1$ div	

Alternating series

$$\sum (-1)^{n-1} b_n$$

b_n is dec

$$b_n' < 0$$

$\sum$ is conv.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^{n-1} b_n = 0$$

AST class 2nd year

AST

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$$

$$(2) b_{n+1} \leq b_n$$

$$\text{or } b_n' < 0$$

$\therefore \sum$ is convergent

$$|R_n| \leq b_{n+1} \quad n \rightarrow \infty \text{ or } \text{error} \rightarrow 0$$

The ratio test

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| \rightarrow \begin{cases} L < 1 & \text{conv.} \\ L > 1 & \text{div} \\ L = 1 & \text{fail} \end{cases}$$

مقارنة النسبة ؟

(1) وجود L (محدد) والنتيجة G.S
(2) وجود L (محدد) في $L=1$

The root test

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \begin{cases} L < 1 & \text{conv} \\ L > 1 & \text{div} \\ L = 1 & \text{fail} \end{cases}$$

مقارنة الجذر ؟
عند $L < 1$ انقلاص
عند $L > 1$ انفجار

AA, CC, Div

{ an دالة متناهية }
conv.

conv.

↓
Ac

div

lim |a_n|

lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| \neq 0

div

lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = 0

f'(x) < \infty

f(a_n) is dec

CC

Power Series

$$\sum C_n x^n \text{ or } \sum C_n (x-a)^n$$

Ratio test 1

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \dots < 1$$

(2) Series converges absolutely

$$|x| < a \rightarrow -a < x < a$$

في مركز التفرع

conv.
متقاربة

div.
متباعدة

Radius of convergence

نصف قطر التقارب

$$|x| < a \rightarrow R$$

نقطة (1) عند $x=1$

(2) عند $x=-1$

$$R = \frac{\text{البعد بين النقطتين}}{2}$$

Power Series

$$\frac{1}{1+u} = \sum (-1)^n (u)^n \quad |u| < 1$$

$$\frac{1}{1-u} = \sum (u)^n \quad |u| < 1$$

$$u^{2n+1} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(u)^{2n+1}}{2n+1} \quad |u| < 1$$

متسلسلة - الدالة

1) تحويل الدالة الى صورة المتسلسلة

2) استخدام البرهان مع المتسلسلة

3) تبسيط الناتج

4) حساب

مُرتبة اشتقاق البريب

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{n!}$$

$$f'(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n+1)x^{2n}}{n!}$$

منه مشتق مُرتبة الاشتقاق ؟
إذا كانت تلك مكتوب بالصور

$$f(x) = \frac{1}{()^2} \text{ or } \frac{1}{()^3}$$

أو أن تلك

$$f = \frac{1}{\text{المرتبة}}$$

أو نكتب ذلك بـ

(2) نكتب البريب من العيود

(4) مشتق العرف

(4) حوسب العرف البريب لتلك السؤال

(5) نكتب الـ R

مُرتبة تكامل البريب

$$f(x) = \int \boxed{} dx$$

نكتب التكامل

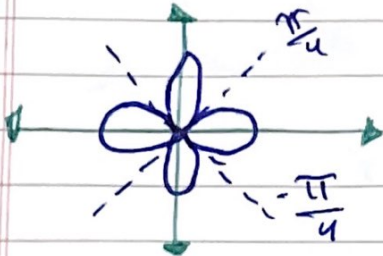
(6) نكتب البريب لذلك من غير التكامل

(6) نكتب العرف

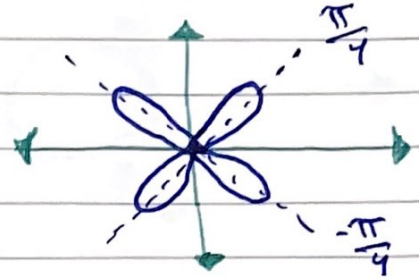
ثم الـ R

الرباطات :-

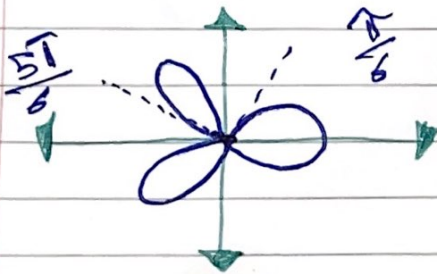
$$r = a \cos(2\theta)$$



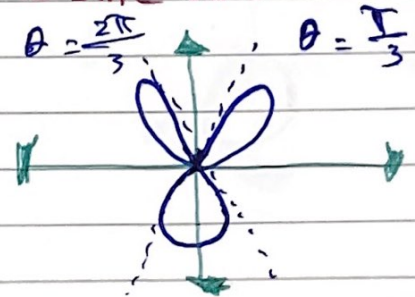
$$r = a \sin(2\theta)$$



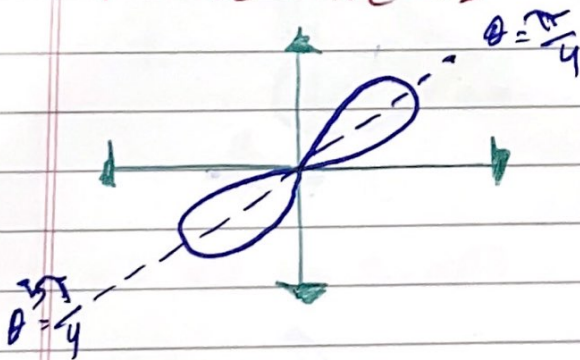
$$r = a \cos(3\theta)$$



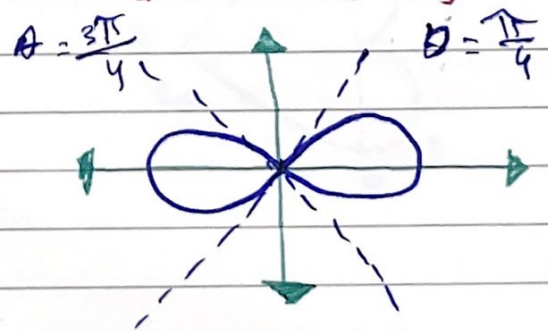
$$r = a \sin(3\theta)$$



$$r^2 = a \sin(2\theta)$$



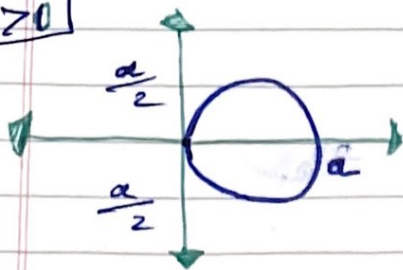
$$r^2 = a^2 \cos(2\theta)$$



مع الدائرة

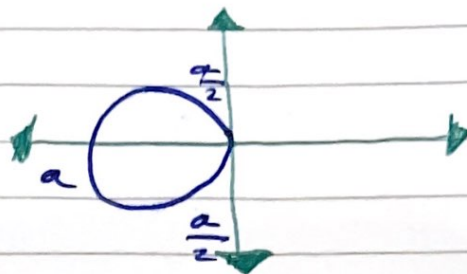
$$r = a \cos \theta$$

$$a > 0$$



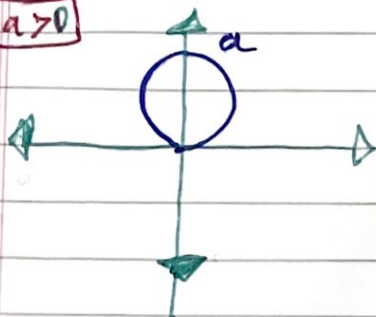
$$r = a \cos \theta$$

$$a < 0$$



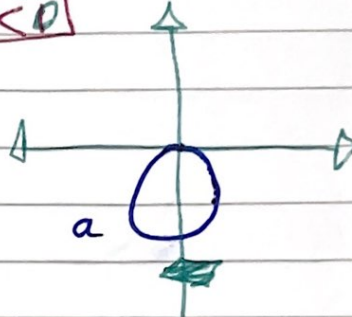
$$r = a \sin \theta$$

$$a > 0$$

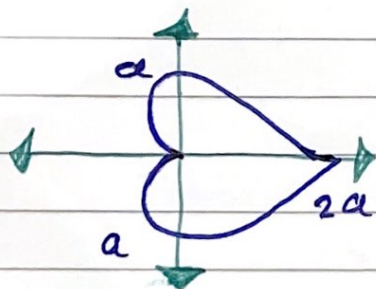


$$r = a \sin \theta$$

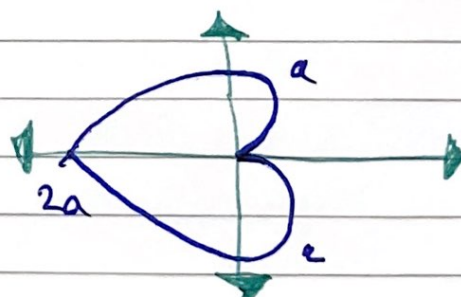
$$a < 0$$



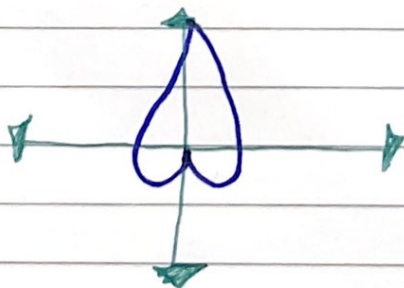
$$r = a(1 + \cos \theta)$$



$$r = a(1 - \cos \theta)$$



$$r = a(1 + \sin \theta)$$



$$r = a(1 - \sin \theta)$$

